计算机学院 操作系统 课程实验报告

实验题目： 实验 4 进程同步		学号：202200130077
日期：2024.4.8	班级：智能班	姓名：薛润泽
Email：		

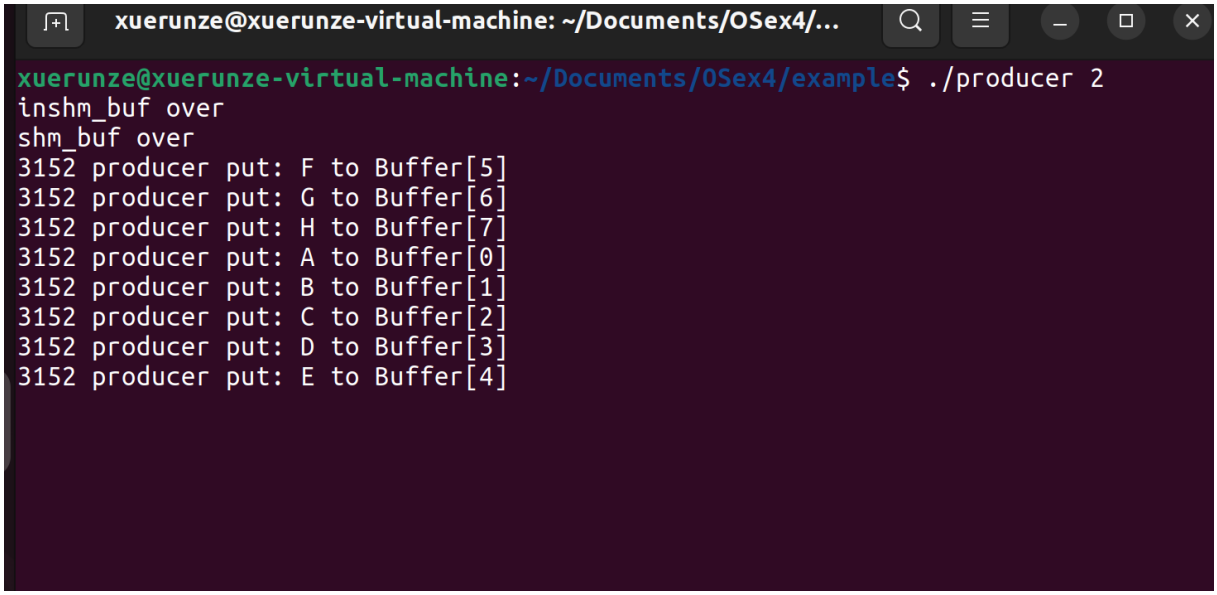
实验方法介绍：

使用虚拟机环境下的 Ubuntu22.04 环境，编写 c 语言程序，控制生产者和消费者，使用信息量数组，共享内存等研究进程同步。

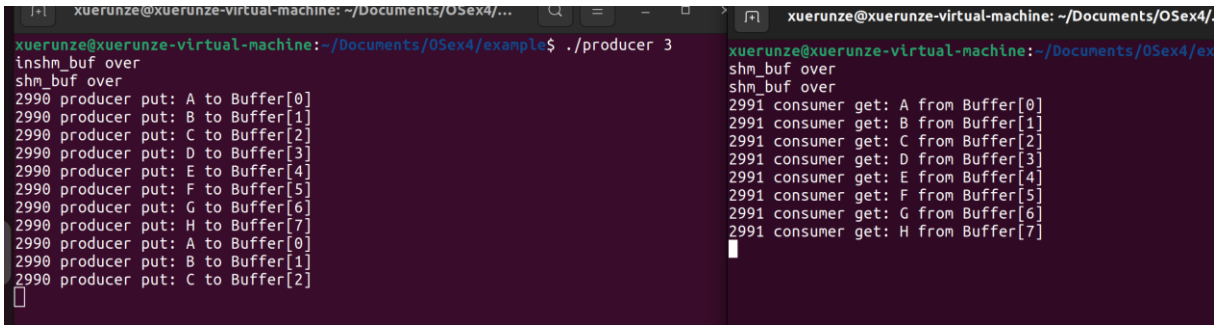
实验过程描述：

一、示例实验描述：

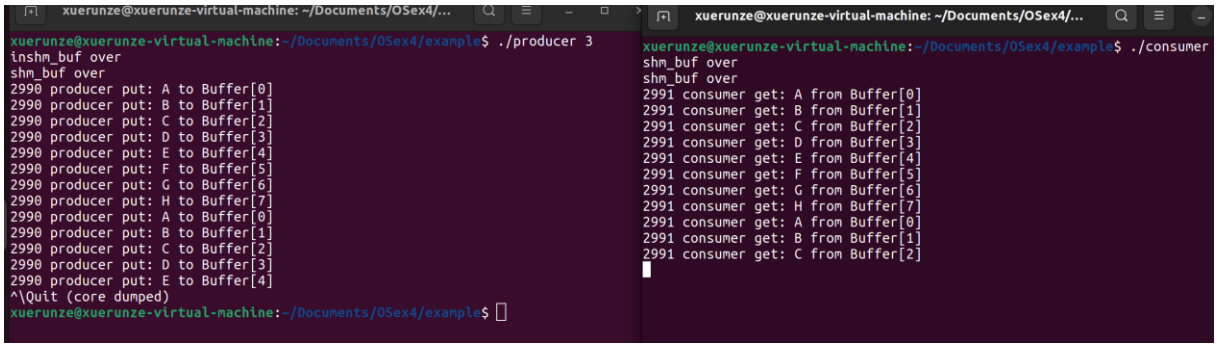
（1）单独运行生产者 producer，当生产完 8 个产品后，因为信号量达到 0，所以将生产者阻塞。



（2）同时运行生产者和消费者，生产者持续生产，消费者持续取出



（3）主动结束生产者的生产，当消费者取出所有生产产品时，由于信号量为 0，被阻塞

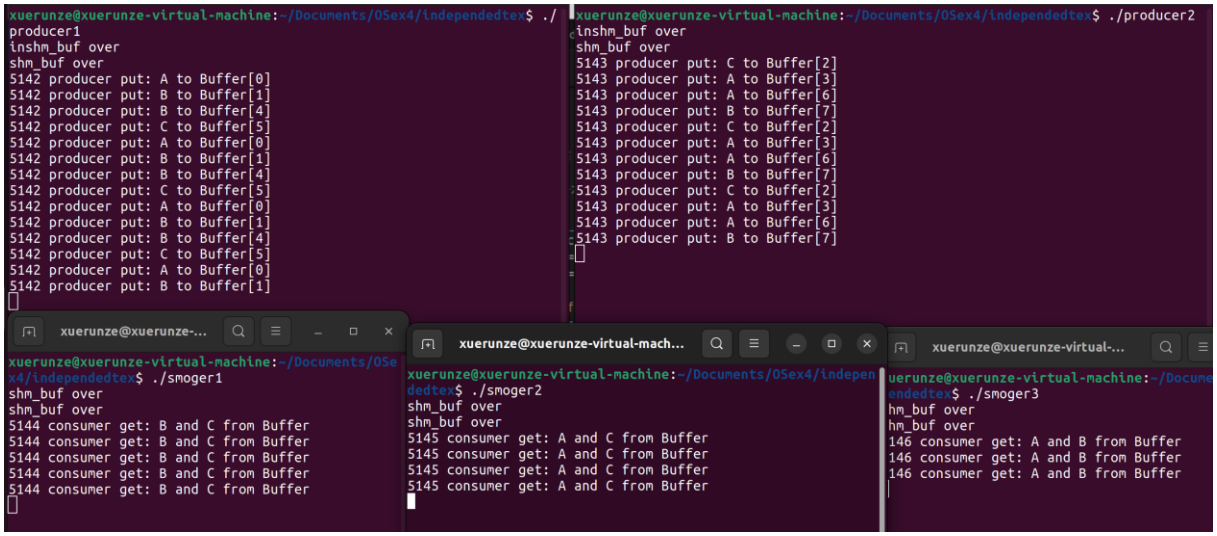


二、独立实验描述

首先，将烟草、纸、胶水三个产品分别抽象为 A,B,C 产品，以下将用 A,B,C 表示上述三个产品。

思路：将 A,B,C 三个产品分别按 AB,AC,BC 类别打包。制定三个初始值为 0 的信号量，分别指示 AB，BC，AC 产品的剩余量。这三个信号量用于 smoger 吸烟者所需对应原材料是否存在。两个生产者分别一次生产两个连续的物品，这两个物品一被生产出来后就会被打包，用于被对应 smoger 使用。

如下图，开启连个生产者与三个 smoger，运行如下图终端所示。



信息量的新建：

通过使用如 pro[0] = set_sem(prok[0], sem_val,sem_flg);的方式来新建信息量，其中 pro[0]接收 set_sem 返回值，作为标识符操作信息量。Prok[0]为唯一键值来标志信息量，sem_val 可以认为是初始信息量的值，sem_flg 为设置状态。

信息量的操作：通过使用 down(pro[0])，以及 up(pro[0])的方式来操作信息量，down 和 up 是已经定义好的函数，分别对应 P，V 操作。

问题回答：

真实操作系统中是通过信号量的检查来解决同步问题的。通过合理设置信号量，让运行更快的进程由于确实资源而被阻塞，直到资源被另一个进程补充。

互斥：对于多进程，可以将一个信号量设置初始值为 1，当有一个进程运行时，信号量变为 0，则其他进程一被运行就陷入阻塞。当正常运行的进程结束运行时，信号量回复为 1，允许其他进程运行。

对于多于 4 个生产者和消费者，样例可以正常运行，但是独立实验不可以。原因是因为样例中消费者是互斥的，消费者进行取产品必须一个一个取。但是独立实验中我将消费者的互斥性取消了,因为消费者被阻塞,意味着对应需要的产品没有,比如该 smoger 需要 AB,我实际生产中没有 AB 包，但是我如果有 AC 包或者 BC 包，我其他需要该包的 smoger 应当可以正常运行，不应该被同步所限制。